

Tipos de sistemas operativos

Qué es un Sistema Operativo

Un **sistema operativo (SO)** es un conjunto de programas que actúa como intermediario entre el **hardware** y el **usuario**, coordinando la CPU, memoria, almacenamiento y periféricos, y proporcionando una interfaz gráfica o de línea de comandos para interactuar con el sistema. Sin un SO, los dispositivos como computadoras, smartphones o tablets no podrían ejecutar aplicaciones ni gestionar recursos de manera eficiente.

Clasificación de los Sistemas Operativos

Monousuario: Permite que solo un usuario trabaje en el sistema a la vez. Ejemplo: MS-DOS.

Multiusuario: Varios usuarios pueden acceder simultáneamente. Ejemplos: Linux, UNIX.

De escritorio: Diseñados para computadoras personales. Ejemplos: Windows, macOS, Linux.

Móviles: Optimizados para smartphones y tablets. Ejemplos: Android, iOS.

De servidor: Gestionan y ofrecen servicios a otros equipos. Ejemplos: Linux Server, Windows Server.

Embebidos: Integrados en dispositivos como electrodomésticos, automóviles o maquinaria industrial.

Según la gestión de tareas

- **Monotarea:** Ejecuta un solo proceso a la vez. Ejemplo: MS-DOS.

Multitarea: Permite ejecutar varios procesos simultáneamente. Ejemplos: Windows, macOS, Linux.

Según la gestión de recursos

-
- **Centralizado:** Todo el procesamiento se realiza en una sola máquina. Ejemplo: mainframes antiguos.

Distribuido: Los procesos se reparten entre varias computadoras conectadas en red. Ejemplo: Google File System (GFS),.

Según la estructura

- **Monolíticos:** Un único núcleo gestiona todos los recursos. Ejemplo: UNIX.

- **Microkernel:** Funciones básicas en el núcleo, delegando otras a módulos externos. Ejemplo: MINIX.
- **De capas:** Diseño escalonado donde cada capa se comunica con las superiores e inferiores. Ejemplo: Multics.

Según la funcionalidad

- **Tiempo real:** Respuesta inmediata y determinista, útil en sistemas industriales o médicos. Ejemplos: VxWorks, QNX.

De red: Gestionan redes y facilitan la comunicación entre dispositivos. Ejemplo: Windows **Server**.

Componentes esenciales

1. **Sistema de archivos:** Organiza y registra los archivos en estructuras jerárquicas.
2. **Interpretación de comandos:** Traduce las órdenes del usuario a instrucciones que el hardware pueda ejecutar.

3.Núcleo (kernel): Gestiona la comunicación, entrada/salida de datos, procesos y memoria.

Conclusión

En resumen, los sistemas operativos son fundamentales para que los dispositivos funcionen correctamente, y su clasificación depende de usuarios, tareas, recursos, estructura y funcionalidad, adaptándose a diferentes necesidades y tipos de hardware.